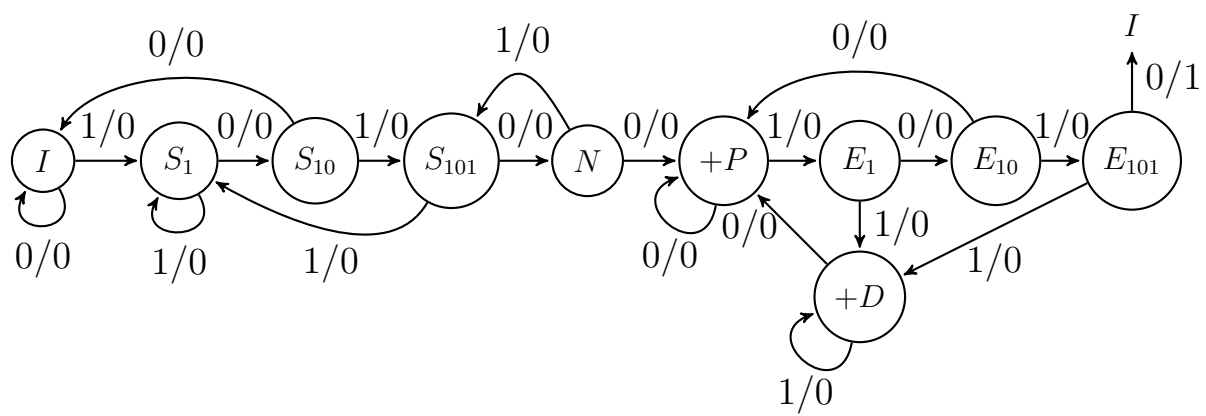


- **12/04/16.** Progettare una rete sequenziale R con una linea di ingresso X ed una linea di uscita z . R riconosce sequenze del tipo $1010N1010$ dove N è un numero intero positivo pari espresso in complemento a 2. Non appena la rete riconosce una sequenza valida, restituisce 1 e riprende il proprio funzionamento da principio. Segue un esempio di possibile funzionamento di R :

$t :$	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
$X(t) :$	0	1	0	1	0	0	1	1	1	0	1	0	1	0	1	...
								N								
$Z(t) :$	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	...

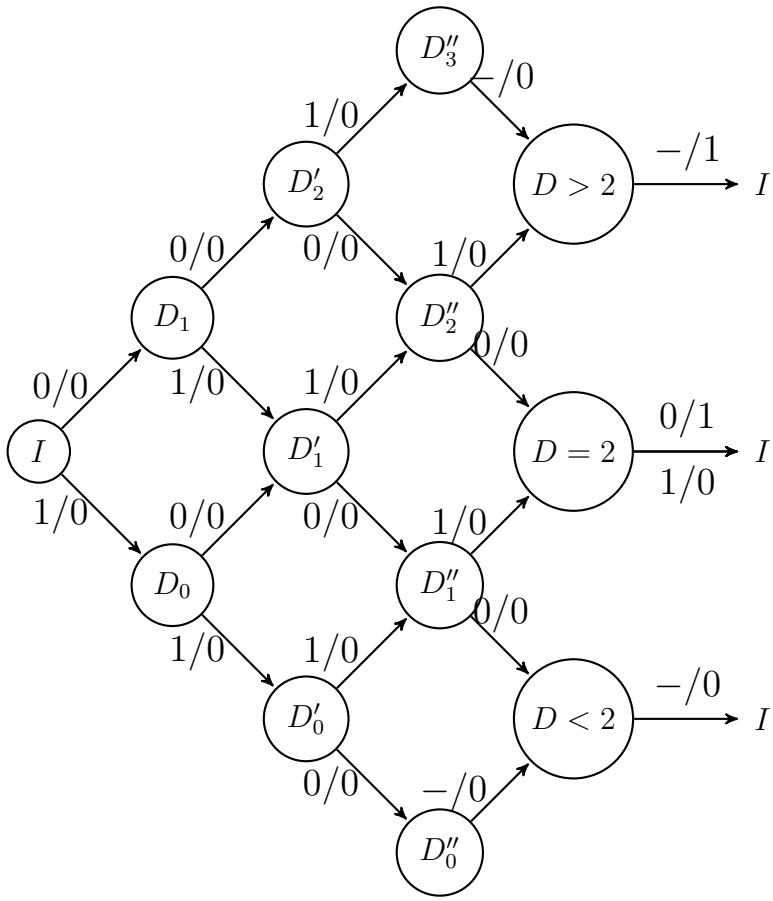
Nell'esempio la rete riceve la prima sequenza valida a partire dall'istante $t = 1$, infatti negli istanti di tempo 1, 2, 3, 4 la rete riceve la sequenza di start 1010, negli istanti di tempo 5, 6, 7, 8, 9 riceve un numero positivo pari (01110) e negli istanti 10, 11, 12, 13 riceve la sequenza di stop 1010. Quindi all'istante $t = 13$ restituisce 1 e riprende il proprio funzionamento a partire dall'istante $t = 14$. Si noti che sebbene la sequenza 1010 venga ricevuta anche negli istanti 8, 9, 10, 11, questa non rappresenta la sequenza di stop perchè il numero N ricevuto negli istanti di tempo 5, 6, 7 non è un numero intero positivo pari.



- **06/09/10.** Si realizzi una rete sequenziale sincrona R con un ingresso X ed una uscita Z . La rete riconosce come valide le stringhe di 5 bit che differiscono dalla stringa 11001 di almeno 3 bit. Se la stringa ricevuta è valida, al ricevimento del quinto bit della stringa la rete restituisce 1, altrimenti restituisce 0 (sempre al ricevimento del quinto bit della stringa); per poi riprendere il funzionamento dal principio. Segue un esempio di possibile funzionamento di R :

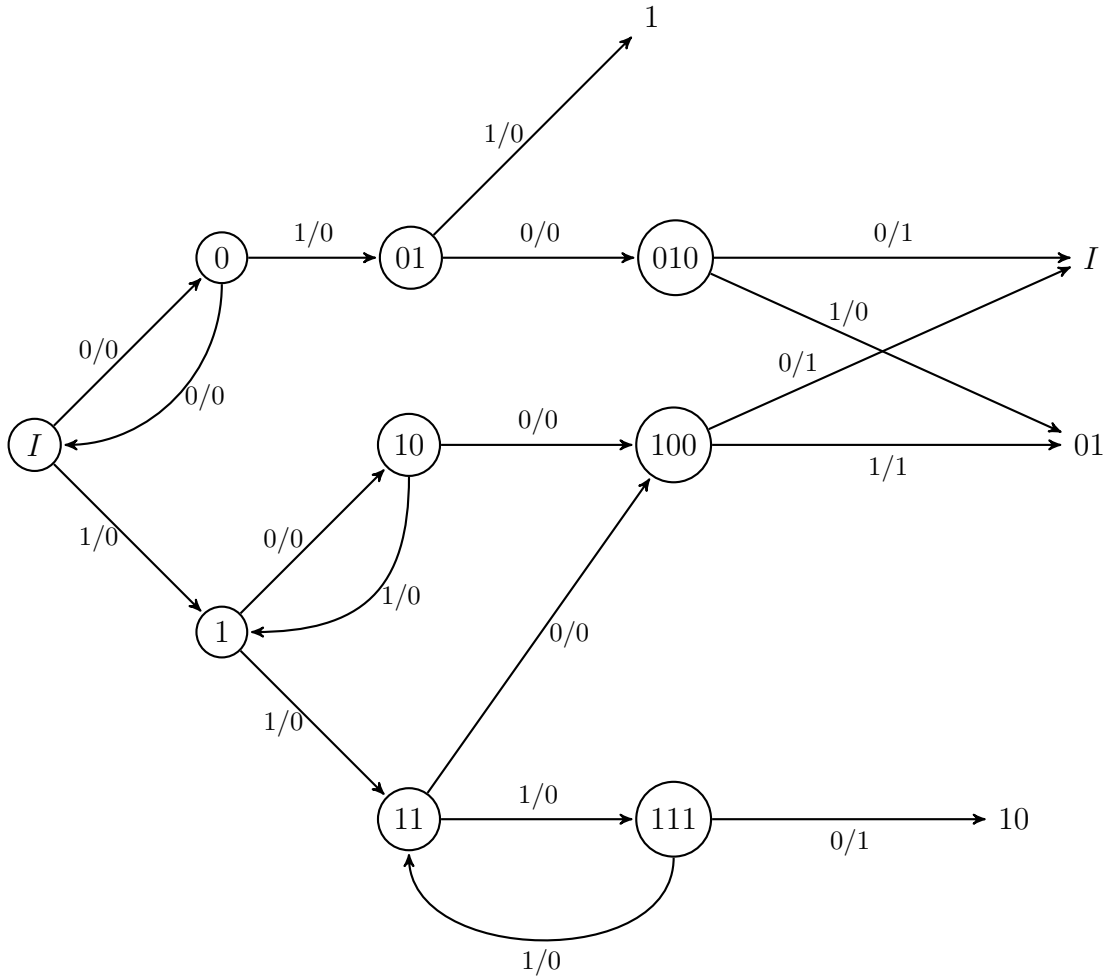
$t:$	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
$X(t):$	1	0	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	1	1
$Z(t):$	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1

Dall'istante $t = 0$ all'istante $t = 4$, la rete riceve la prima stringa di 5 bit $S = 10110$. Questa stringa è valida in quanto differisce di 4 bit dalla stringa 11001. Di conseguenza, la rete restituisce 1 all'istante di tempo $t = 4$ e si appresta a riconoscere una nuova stringa. Dall'istante $t = 5$ all'istante $t = 9$, la rete riceve la seconda stringa di 5 bit $S = 11010$. Questa stringa non è valida in quanto differisce di soli 2 bit dalla stringa 11001. Di conseguenza, la rete restituisce 0 all'istante di tempo $t = 9$ e si appresta a riconoscere una nuova stringa. Dall'istante $t = 10$ all'istante $t = 14$, la rete riceve la terza stringa di 5 bit $S = 00011$. Questa stringa è valida in quanto differisce di 3 bit dalla stringa 11001. Di conseguenza, la rete restituisce 1 all'istante di tempo $t = 14$ e si appresta a riconoscere una nuova stringa.



- **26/04/05.** Progettare una rete sequenziale R con una linea di ingresso X e una linea di uscita Z . Ad ogni colpo di clock t , R riceve un bit sulla linea x , denotato $b(t)$. Ogni due colpi di clock, R verifica che la sequenza di coppie di bit che si sta formando sulla linea X sia crescente, vale a dire che $b(t-3)b(t-2)$ sia minore o uguale a $b(t-1)b(t)$. La rete restituisce 1 ogni volta che trova una coppia di valori che rende la sequenza decrescente. Segue un possibile funzionamento di R :

$t:$	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
$X(t):$	0	0	0	1	1	1	1	1	0	1	0	0	1	1	0	1
$Z(t):$	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1



- **19/02/14.** Si realizzi una rete sequenziale sincrona R con un ingresso X ed una uscita Z . Ogni quattro istanti di tempo la rete riceve in ingresso due numeri a due bit ciascuno. Viene eseguita l'operazione NOR bit a bit (nel seguito denotata con il simbolo $\downarrow$) dei due numeri ricevuti in ingresso e la rete, in due istanti di tempo, restituisce il valore dell'operazione. Dopo aver ricevuto la coppia di numeri la rete riprende il suo funzionamento dal principio. Segue un possibile funzionamento di R :

$t:$	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
$X(t):$	0	0	1	1	0	1	0	0	1	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	...
$Z(t):$	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	1	...

Negli istanti di tempo $t = 0$ e $t = 1$ la rete riceve il numero 00 e negli istanti di tempo $t = 2$ e $t = 3$ il numero 11. Il risultato dell'operazione $00 \downarrow 11$ è 00 che viene restituito negli istanti di tempo $t = 3$ e $t = 4$. Negli istanti di tempo $t = 4$ e $t = 5$ la rete riceve il numero 01 e negli istanti di tempo $t = 6$ e $t = 7$ il numero 00. Il risultato dell'operazione $01 \downarrow 00$ è 10 che viene restituito negli istanti di tempo $t = 7$ e $t = 8$.

